



MindBox — מדריך מערכת מלא

שעון פומודורו חכם על ESP32-S3: חיישנים, קושחה, ותקשורת ענן

גרסת קושחה: 0.2.0-s3 · לוח: LCDWIKI ES3C28P (ESP32-S3, מסך מגע 2.8")
המסמך נבנה מתוך קוד המקור — כל טענה מלווה בהפניה לקובץ ובדרך להוכיח אותה בזמן אמת

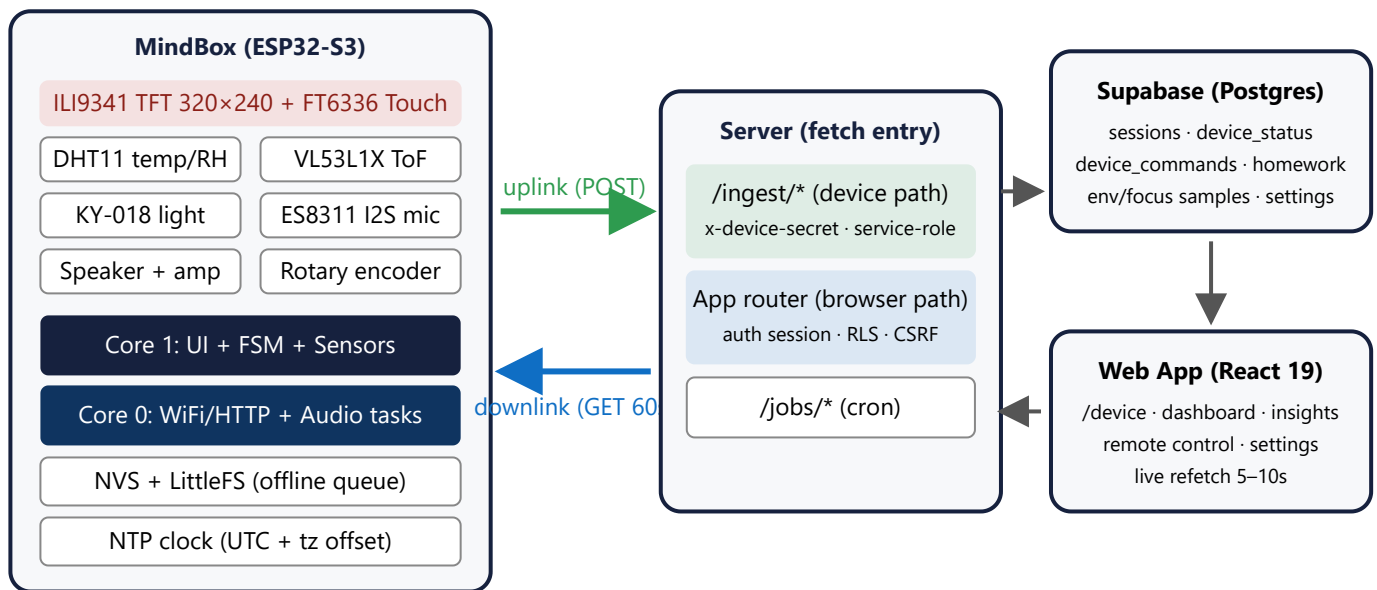
1. סקירת מערכת וארכיטקטורה
2. החומרה: הלוח, מפת הפינים והבאסים
3. החיישנים — אחד-אחד: עיקרון, חיווט, דרייבר, ועיבוד
4. עיבוד הנתונים על המכשיר (Focus Load, התראות סביבה, נוכחות)
5. ארכיטקטורת הקושחה (משימות, ליבות, מכונת מצבים)
6. פרוטוקול התקשורת מכשיר ↔ שרת
7. צד האתר: איך כל נתון נקלט, נשמר ומוצג
8. לקחים הנדסיים (Brownout, קונפליקטי I2C, שיתוף פינים)
9. פרק ההוכחות: טענה → הדגמה חיה → איפה רואים
10. נספחים: פקודות Serial, דגלי סימולטור, מפתחות NVS, שדות ה-Downlink

1. סקירת מערכת וארכיטקטורה

MindBox היא מערכת IoT שלמה ללימוד ממוקד: קופסה פיזית על בסיס **ESP32-S3** שמריצה ששני פוקוס (פומודורו), **מודדת את סביבת הלימוד בזמן אמת** (רעש, טמפרטורה, לחות, אור, נוכחות מול המכשיר), ומסונכרנת דו-כיוונית עם אפליקציית ווב (TanStack Start + Supabase). המכשיר אינו "שעון פסיבי": הוא מריץ שתי ליבות, חמישה חיישנים פעילים, מסך מגע, שמע דו-כיווני (מיקרופון I2S + רמקול), ואינטגרציית ענן מלאה עם עבודה גם ב-offline.

מטרת המסמך: (א) שכל חבר צוות יוכל ללמוד את המערכת כולה מקצה לקצה; (ב) שלכל טענה חומרית תהיה **דרך הוכחה מיידית** — בהתאם להנחיית הצוות המנחה ("תדאגו שיש דרך להציג ולוודא טענות שאתם תטענו"). פרק 9 מרכז את כל ההוכחות.

1.1 תמונת-על



1.2 חמשת ערוצי התקשורת

ערוץ	Route	כיוון	קצב	מה עובר
סשנים	POST /ingest/sessions	→ מכשיר שרת	בסיום סשן (+ תור offline)	סשן מלא: זמנים, מצב, אגרטים סביבתיים, דגימות לדקה
טלמטריה	POST /ingest/telemetry	→ מכשיר שרת	כל 30 שניות (פעימת-לב)	מצב, סוללה, WiFi RSSI, תקינות חיישנים, טמפ' לחות/אור/רעש חיים, גרסת קושחה
קונפיגורציה	GET /ingest/config	→ שרת מכשיר	כל 60 שניות (3-5 שניות בזמן צימוד)	32 שדות: הגדרות, לוח יומי+שבועי, ערכת צבעים, זמני פומודורו, מצב מבחן, סטריק, שיעורי בית, פקודות מרחוק
צימוד	POST /ingest/pairing · /ingest/unpair	→ מכשיר שרת	לפי דרישה	קוד 6 ספרות שהמכשיר מציג; שחרור בעלות
שיעורי בית	POST /ingest/homework	→ מכשיר שרת	לפי פעולה במסך המגע	עדכון אחוז התקדמות של מטלה מהמכשיר

כל הערוצים מאומתים ב-`x-device-secret` header (השוואה בזמן-קבוע נגד timing attacks, `ingest.server.ts`). הכתיבות רצות דרך `service-role client` כשהבעלות נבדקת מחדש בקוד עבור כל פעולה רגישה (שיעורי בית, פקודות, `unpair`).

הוכחה מהירה שהכול חי: פתחו את `/device` באתר ליד המכשיר — נקודת ה-Online, הסוללה, עוצמת ה-WiFi ותנאי החדר ("Room right now") מתעדכנים מכל פעימת טלמטריה (30 שניות מהמכשיר, רענון UI כל 10 שניות). כבו את המכשיר — תוך 90 שניות החיווי יהפוך ל-"Last seen X min ago". ההרחבה המלאה בפרק 9.

2. החומרה: הלוח, מפת הפינים והבאסים

2.1 הלוח

LCDWIKI ES3C28P/ES3N28P — לוח ESP32-S3 עם מסך 2.8" מובנה: ILI9341 בגודל 320×240 על SPI, מגע קיבולי **FT6336** על I2C, קודק שמע **ES8311** (מיקרופון MEMS דיגיטלי + DAC לרמקול) ומגבר **FM8002E**. הגדרות: Arduino: **ESP32S3 Dev Module**, USB CDC On Boot=Enabled, Flash 16MB, Partition "Huge APP (3MB)", **PSRAM="OPI"**. רוב ה-GPIO תפוסים ע"י המסך/שמע/SD — הלוח חושף לחייוט חיצוני רק ארבעה פינים: I02, I03, I014, I021, ולכן כל תכנון החיישנים נבנה סביב האילוח הזה (ראו 2.4).

2.2 מפת פינים מלאה (המקור: src/config.h)

תפקיד	באס/סוג	הערות	Pin
מסך / MOSI / MISO	SPI2, 40MHz write	DMA אוטומטי; דחיפת פריים מלא ~30ms	IO12 / IO11 / IO13
מסך / DC / CS	SPI2	RST קשור ל-EN של הלוח	IO10 / IO46
תאורת מסך אחורית	PWM (Light_PWM, 12kHz, ch 7)	0–100% ממופה ל-10–255 PWM — לעולם לא כבוי לגמרי	IO45
SDA / SCL	I2C (Wire, 400kHz)	באס משותף : מגע ToF VL53L1X (0x29) + FT6336 (0x38) + קודק ES8311 (0x18, soft-I2C בזמן boot בלבד)	IO16 / IO15
מגע RST / INT	GPIO	RST מקבל פולס ב-Panel::begin	IO17 / IO18
שמע / BCLK / LRCK	I2S_NUM_0, master	16kHz, 16-bit mono, full-duplex	IO4 / IO5 / IO7
שמע DOUT (רמקול) / DIN (מיקרופון)	I2S	TX+RX יחד כדי ש-MCLK ימשיך להזין את ה-ADC	IO8 / IO6
הפעלת מגבר (AMP_EN)	GPIO, active-low	המגבר נדלק רק בזמן צליל	IO1
DHT11 DATA וגם כפתור צד	1-wire + GPIO	פין כפול-שימוש — ראו 2.4; חובה 4.7k–10k pull-up ל-3V3	IO21
חיישן אור KY-018 AO	ADC1, 12-bit	ערך גולמי הפוך (עולה בחושך) — מנורמל בקוד	IO3
אנקודר סיבובי CLK / DT	GPIO	KY-040; לחצן הציר מחווט ל-IO21 (נתיב הכפתור)	IO2 / IO14
כפתור BOOT	GPIO	החלפת ערכת נושא / כיוול מגע מחדש	IO0

פינים רשומים אך לא פעילים (placeholders): 48 PIN_HAPTIC (=SD_D2 — מנוע רטט הוסר, 0 HAS_HAPTIC), 39 PIN_LED_RING (=SD_D0), 6 PIN_BATTERY_ADC (=I2S_DIN; סוללה אמיתית = IO9), 2 PIN_MIC (מיקרופון אנלוגי ישן — הוצא משימוש לטובת ה-I2S).

2.3 טבלת יכולות — מה מחווט ופעיל היום (config.h:19–38)

Flag	ערך	משמעות
USE_TOUCH	1	ממשק מגע FT6336 מלא (כולל כיוול 4 פינות שנשמר ב-NVS)
HAS_I2S_MIC	1	מיקרופון MEMS דיגיטלי דרך ES8311 — המיקרופון היחיד בלוח
HAS_SPEAKER	1	רמקול דרך DAC ES8311 + מגבר FM8002E
HAS_PRESENCE	1	חיישן מרחק VL53L1X (זיהוי נוכחות מול המכשיר)

פוטורזיסטור KY-018 (לוקס + תנודתיות תאורה)	1	HAS_LIGHT
DHT11 — טמפרטורה + לחות	1	HAS_TEMP
אנקודר סיבובי KY-040	1	HAS_ENCODER
WiFi + NTP + סנכרון ענן מלא	/ 1 1	ENABLE_WIFI / ENABLE_CLOUD
רטט הוסר; טבעת LED לא מחווטת; סוללה stub; מיקרופון אנלוגי הוצא משימוש	0	HAS_HAPTIC / HAS_LED_RING / HAS_BATTERY / HAS_MIC

2.4 שלושת אילוצי החיווט המרכזיים (ולמה הם החלטות הנדסיות)

א. באס I2C אחד, שלושה התקנים, master אחד

המגע (0x38), ה-(0x29) ToF והקודק (0x18) חולקים את I016/I015. ניסיון מוקדם להריץ שני I2C masters (LovyanGFX) פנימי (Wire +) גרם לקריסת המגע; הפתרון הסופי: **דרייבר מגע custom שקורא FT6336 ישירות דרך Wire** (רגיסטרים 0x02–0x06), כך שכל ההתקנים על master יחיד. הקודק מתוכנת פעם אחת ב-boot דרך soft-I2C (bit-bang ~125kHz) **לפני** ש-LovyanGFX תופס את הפינים, ואז משוחרר. בנוסף קיים **I2C watchdog**: בדיקת ACK ל-ToF כל 2 שניות; שני כשלים רצופים מפעילים ריקברי (9 פולסים + re-init + STOP).

ב. IO21 — פין אחד, שני תפקידים

ה-DHT11 וכפתור הצד חולקים את IO21. זה עובד כי: (1) ה-pull-up של ה-DHT מחזיק את הקו HIGH, בדיוק מה שכפתור ה-DHT11 צריך במנוחה; (2) הקושחה **מדלגת על קריאת DHT כשהכפתור לחוץ** (Sensors.cpp — בדיקת digitalRead LOW לפני קריאה), כך ששני השימושים לא מתנגשים.

ג. ארבעה פינים חופשיים בלבד

הלוח חושף רק את IO2/IO3/IO14/IO21 — ולכן כל חיישן חיצוני "מתחרה" על פינים: האנקודר קיבל את IO2/IO14, האור את IO3, וה-DHT את IO21 (במשותף עם הכפתור). ה-ToF עבר לבאס המגע הקיים במקום לצרוך זוג פינים. IO14 הוא גם ADC2 — לא שמיש כ-ADC לצד WiFi פעיל, עוד שיקול במיפוי.

אזהרת דוקומנטציה ישנה: בקבצים היסטוריים בעץ יש מידע מיושן — docs/HARDWARE.md מתאר את לוח ה-ESP32 הקלאסי (לא ה-S3), ו-docs/WIRING.md עדיין מתעד מיקרופון אנלוגי על IO2 ו"אין קוד שמע" — שניהם הוחלפו (המיקרופון היום I2S דרך הקודק, והשמע פעיל במלואו). המסמך הזה + src/config.h הם המקור העדכני.

3. החיישנים — אחד-אחד

לכל חיישן: איך הוא עובד פיזיקלית, איך הוא מחווט, איפה הדרייבר, באיזה קצב הוא נדגם, איך הקריאה הגולמית הופכת ליחידות, איך מזהות תקלות — ואיך מוכיחים שהוא חי.

3.1 DHT11 — טמפרטורה ולחות

עיקרון פיזיקלי	מדחום תרמיסטור + חיישן לחות קיבולי; פרוטוקול wire-1 קנייני (רצף פולסים מתוזמן על קו דאטה אחד)
חיווט	DATA→IO21 (משותף עם כפתור הצד), pull-up, VCC→3V3, GND; 4.7k-10k חובה DATA→3V3
דרייבר	refreshDht() - Sensors.cpp, ספריית DHT
קצב דגימה	כל 2000ms (DHT_READ_INTERVAL_MS) — מגבלת החיישן עצמו; 5 שניות warmup אחרי boot
עיבוד	טמפ' + offset כיול (Storage::tempOffsetC, פקודת serial temp c); תיחום תקינות $-20...60^{\circ}\text{C}$; לחות 0-100%
תקלות	קריאה מחוץ לטווח/NaN $\Rightarrow$ tempPresent=false $\Rightarrow$ "temp":"invalid" ב-sensorHealth של הטלמטריה $\Rightarrow$ שורת Fault אדומה בעמוד /device

הוכחה: m ב-Serial מציג טמפ' חיה; נשיפה חמה על החיישן מעלה את הערך תוך 2-4 שניות גם בשורת [mon], גם במסך ה-Diag במכשיר, וגם ב-"Room right now" באתר (עדכון ≥ 30 שניות).

3.2 VL53L1X — חיישן מרחק Time-of-Flight (נוכחות)

עיקרון פיזיקלי	לייזר IR 940nm + מדידת זמן-טיסה של פוטונים (SPAD array) $\Rightarrow$ מרחק במ"מ עד $\sim 4\text{m}$, ללא תלות בצבע המשטח
חיווט	על באס ה-I2C המשותף (IO16/IO15), כתובת 0x29
דרייבר	Sensors.cpp, ספריית Adafruit_VL53L1X; מצב long-range, timing budget 50ms
קצב דגימה	כל 500ms (TOF_POLL_MS): dataReady $\rightarrow$ distance $\rightarrow$ clearInterrupt; רק 0-4000mm נחשב תקין
עיבוד	נוכחות = מרחק > 700mm (PRESENCE_NEAR_MM); נמדד גם משך היעדרות רציף (absentForMs) שמזין ספירת הפרעות-נוכחות והשהיה אוטומטית
תקלות	I2C watchdog כל 2s על 0x29; שני NACK רצופים $\Rightarrow$ ריקברי-באס; SDA תקוע $\Rightarrow$ ST_ERROR על המסך (תקלה קריטית, לא שקטה)

הוכחה: m ב-Serial מציג dist=Nmm חי — הזיזו יד מול החיישן וראו את המספר קופץ. בזמן ששן: התרחקות < 15 שניות מציגה חיווי Away על מסך הטיימר וסופרת presence interruption שמגיע עד גרף הסשן באתר.

3.3 KY-018 — חיישן אור (פוטורזיסטור)

עיקרון פיזיקלי	נגד תלוי-אור (LDR): ההתנגדות יורדת באור; נמדד כמתח על מחלק דרך ADC
חיווט	AO→IO3 (ADC1, bit-12), מוזן מ-3V3
דרייבר	Sensors.cpp — חלון min/max של שנייה
עיבוד	ההיפוך (LIGHT_RAW_DARK_HIGH — הגולמי עולה בחושך) $\Rightarrow$ luxScale $\times$ mid/4095 = lux (ברירת מחדל 1000, כיול ב-light c); תנודתיות lightVar = (max-min)/varScale — מזהה תאורה מהבהבת ומזין את מדד העומס

שימושים	התראת אור נמוך/גבוה (ספים 50–1000 lux), בהירות מסך אוטומטית (מיפוי 20–100% lux עם היסטריזיס 5%), רכיב ב-Focus Load
---------	---

הוכחה: כסו את החיישן ביד — במסך Diag ובשורת [mon] ה-lux צונח, ואם auto-brightness פעיל המסך מתעמעם בפועל תוך שנייה-שתיים; באתר הערך מגיע בפעימת הטלמטריה הבאה.

3.4 מיקרופון MEMS דיגיטלי — דרך קודק (I2S) ES8311

עיקרון פיזיקלי	ממברנת MEMS קיבולית ⇒ ADC בתוך הקודק ⇒ דגימות PCM דיגיטליות על באס I2S — אין שום דרך לקרוא אותו כ-analogRead
חיווט	מובנה בלוח: DIN=IO6, שעונים MCLK4/BCLK5/LRCK7; תכנות הקודק ב-I2C 0x18 (boot-soft-I2C)
דרייבר	Audio.cpp — רצף אתחול רגיסטרים מלא (כולל התיקון הקריטי: reg 0x01=0x3F שמדליק את שעון ה-ADC — בלעדיו המיקרופון "עובד" ומחזיר אפסים); משימת FreeRTOS ייעודית על ליבה 0
קצב דגימה	16kHz, 16-bit mono, פריימים של 256 דגימות (~16ms), חלון RMS של ~שנייה
עיבוד	AC-RMS : $\text{var} = \text{mean}(v^2) - \text{mean}(v)^2$ (מסיר DC bias) ⇒ $\text{micLevel} = \text{rms}/1000$ (0–1) ⇒ dB SPL : $20 \cdot \log_{10}(\text{rms}/32768) + 116$ (offset מכוי, c db). סף התראת רעש: 60dB (מתכוון 40–80 בתפריט)
תקלות	micOk = המשימה מדווחת נתונים חיים; כשל אתחול קודק ⇒ boot-ack=NO ב-Audio::probe

הוכחה: פקודת a ב-Serial מדפיסה boot-ACK של הקודק + min/max/RMS גולמיים — מחיאת כף מקפיצה את ה-RMS בסדר גודל. מסך ה-Diag מציג pp (peak-to-peak) שקופץ עם כל רעש, וה-dB חי בשורת [mon] וב-"Room right now" באתר.

3.5 רמקול — ES8311 DAC + מגבר FM8002E

עיקרון	סינתזת צלילים בתוכנה: רצפי sine (Note{freq,ms}) נכתבים ל-DAC ⇒ I2S TX ⇒ מגבר class-AB ⇒ רמקול
שליטה	המגבר (AMP_EN=IO1, active-low) נדלק רק בזמן צליל — חיסכון בזרם ורעש; עוצמה = סקיילינג אמפליטודה בתוכנה (3 דרגות)
רפרטואר	8 צלילים: התחלה/השהיה/המשך/סיום/בדיקה/התחלה-מתוזמנת/התראה/RING (צלצול find-my ב-11 תווים בעוצמה מלאה, עוקף כל השתקה)
שליטה מהאתר	מסך Settings באתר קובע: מתג ראשי, עוצמה, אילו צלילים (chimeMask) — נאכף במכשיר בכל poll

הוכחה: צליל boot נשמע בכל הדלקה (מוכיח חיווט מגבר); "Test sound" בתפריט; ומהאתר — כפתור "Ring my device" מפעיל צלצול תוך ≥60 שניות כשהסטטוס באתר עובר Queued→Sent→Done.

3.6 מסך מגע — FT6336 (קיבולי) + ILI9341

עיקרון	מגע קיבולי: שינוי קיבול ברשת אלקטרוזות; הבקר מחזיר קואורדינטות מוחלטות ב-I2C
דרייבר	Touch.cpp — קריאת רגיסטרים ישירה (0x02 ספירה, 0x03–0x06 X/Y) על Wire המשותף; כיוול 4 פינות שנשמר ב-NVS ולומד את האוריינטציה
רינדור	sprite + LovyanGFX RGB332 (75KB, נופל ל-PSRAM בעת הצורך); דחיפת פריים ~30ms

הוכחה: פקודת `t` ב-Serial פותחת בדיקת crosshair חיה — כל נגיעה מציירת את הנקודה שנקראה; `k` מריץ כיול מחדש מלא.

3.7 אנקודר סיבובי KY-040 + כפתורים

`DT=1014`, `CLK=102`, לחצן ציר על נתיב `IO21`. משמש לניווט בתפריטים, דפדוף ימים במסך הלו"ז, וכוונון ערכים — לצד המגע (המערכת ממזגת את שניהם ב-`Inputs.cpp`). כפתור `BOOT` (`IO0`) מחליף ערכת נושא בלחיצה קצרה.

הוכחה: פקודת `b` ב-Serial מדפיסה את מצב הכפתור חי למשך 8 שניות.

4. עיבוד הנתונים על המכשיר

הקריאות הגולמיות לא נשלחות "כמו שהן" — המכשיר מריץ עליהן עיבוד בזמן אמת שמפיק מדדים, התראות והחלטות. זה הלב האלגוריתמי של הקושחה.

4.1 (FLE) Focus Load Estimate — מדד עומס הריכוז

נוסחה דטרמיניסטית (`src/focus_load.h` , זהה 1:1 לקוד האתר ב- `src/lib/focus-load.ts` — אותו מספר מחושב בשני הצדדים):

$$FLE = 100 \times [0.3 \cdot (\text{elapsed}/\text{target}) + 0.3 \cdot \text{noise} + 0.2 \cdot \text{lightVar} + 0.2 \cdot \min(\text{presenceInterruptions}/5, 1)]$$

רכיב	משקל	מקור
התקדמות בסשן (עייפות מצטברת)	30%	שעון הסשן
רעש סביבתי מנורמל (1-0)	30%	מיקרופון I2S (AC-RMS)
תנודתיות תאורה (1-0)	20%	KY-018 (חלון min/max)
הפרעות נוכחות (עד 5)	20%	ToF (ספירת יציאות)

מחושב לכל דגימה בתוך ששן; $FLE > 75$ מפעיל **אימון אדפטיבי** (הצעת הפסקה, cooldown 5 דקות) אם המשתמש הפעיל זאת.

4.2 התראות סביבה (Interference) — ספים מפורשים

`StateMachine.cpp - currentInterference()` ; TDO עדיפויות: **היעדרות < רעש < טמפרטורה < אור**. כל התראה פעילה רק אם החיישן מחווט (`HAS_*`) והמשתמש לא כיבה אותה בתפריט `Environment`:

התראה	תנאי	ברירת מחדל (מתכוונן)
AWAY	ToF לא מזהה נוכחות	מרחק $700\text{mm} \leq$
NOISE_HIGH	רעש מעל סף	60 dB SPL (טווח כוונון 40–80)
TEMP_HIGH / TEMP_LOW	מחוץ לתחום נוחות	18–26°C
LIGHT_HIGH / LIGHT_LOW	מחוץ לתחום	50–1000 lux

התראה שנמשכת **30 שניות** רציפות מפיקה nudge קולי (צליל Alert), מוגבל לאחת כל 3 דקות בסשן, מושקע במצב מבחן). מסך הטיימר מציג אייקוני סביבה חיים (חום/רעש/היעדרות) + שורת אזהרה, וההפרעה החמורה ביותר נשמרת ומוצגת בסיכום הסשן (DONE).

4.3 ספירת הפרעות נוכחות ו-Away

מעבר `present→away` נספר **פעם אחת** (edge-counting) רק אחרי שההיעדרות עוברת את סף הזמן — כדי שהליכה רגעית לא תיספר. משך ההיעדרות נצבר בנפרד (`awayMs`) ונשלח לשרת, כך שהאתר יכול לחשב "זמן פוקוס אמיתי" = משך - היעדרויות. אופציית `auto-pause` משהה את הסשן אוטומטית בהיעדרות ממושכת ומחדשת בחזרה.

4.4 דגימות ואגרגטים של ששן

ערך

מה

60s / 30s / 120s	קצב דגימה בעבודה / באימון אדפטיבי / בהפסקה
120 (MAX_SAMPLES)	תקרת דגימות לסשן
{t, fle, noise, tempC, lightLux}	כל דגימה
noiseAvg, noisePeak, tempC(ממוצע), lightLux(ממוצע), focusLoadAvg	אגרגטים בסיום

הדגימות עולות לשרת עם הסשן ומזינות את גרפי הדקה-בדקה בעמוד פירוט הסשן באתר — **זו ההוכחה הוויזואלית החזקה ביותר לרציפות המדידה** (ראו פרק 9).

4.5 בהירות מסך אוטומטית

כשמופעל (ולא בשעות שקט): `brightness% = map(lux 0-1000 → 20-100)` בקצב ~1Hz עם היסטריזיס 5% (בלי הבהוב). שעות שקט מעמעמות ל-15%; שליטה ידנית זמינה בתפריט.

4.6 החלטות מקומיות מול החלטות ענן — חלוקת אחריות

החלטה	איפה	למה
התראות סביבה, FLE, auto-pause, auto-, brightness	מכשיר	זמן-אמת; חייב לעבוד גם בלי רשת
התחלה אוטומטית של סשן מתוזמן	מכשיר (שעון NTP + לו"ז שהורד)	עמידות לניתוקים — השרת לא "דוחף", המכשיר מחליט לפי השעון
לו"ז, ערכת נושא, זמני פומודורו, מצב מבחן, סטריק	שרת (downlink)	מקור אמת אחד = היומן באתר
אנליטיקות, wellbeing, תכנון AI	שרת	דורש היסטוריה מלאה וכוח חישוב

5. ארכיטקטורת הקושחה

5.1 שלוש משימות, שתי ליבות

משימה	ליבה	תפקיד	פרטים
Arduino loop	1	UI + מכונת מצבים + חיישנים	קלט → FSM → רינדור → פרסום טלמטריה; 30s watchdog
"net"	0	כל ה-WiFi/HTTP	16KB stack; בקשה אחת לכל מעבר (שרשרת else-if); כל קריאות *WiFi. אך ורק כאן
"audio"	0	מיקרופון + רמקול	4KB stack, עדיפות 5; RMS רץ ברציפות, צלילים מתור

שעון הסשן רץ על `esp_timer` תקופתי (10ms) — כך שגם אם ה-loop נתקע רגעית, הזמן לא מדלג.

5.2 חציית גבולות בין משימות — בלי race conditions

מנגנון	מה עובר	כיוון
mutex s_mux (Cloud)	TelemetrySnap (מדדים חיים) + CloudSettings (ה-downlink המפוענח) + תור שיעורי הבית	דו-כיווני loop↔net
xQueue s_cmdQueue (8)	פקודות מרחוק (RemoteCmd: start/end/ring/message)	net → loop
xQueue s_chimeQ (4)	בקשות צליל	loop → audio
recursive mutex (Storage)	כל גישה ל-NVS (שתי הליבות כותבות)	—
recursive mutex (UploadQueue)	קבצי LittleFS של תור ההעלאה	—

5.3 מכונת המצבים — 16 מצבים

State	תפקיד
ST_BOOTING	אתחול
ST_IDLE	תפריט הבית; בודק לויז' להתחלה אוטומטית, הודעות ממתניות, poll קונפיגורציה
ST_RUNNING	סשן פעיל: דגימות, התראות, נוכחות, אימון אדפטיבי
ST_PAUSED	מושהה; חזרה/סיום אוטומטיים לפי נוכחות
ST_COMPLETE	סיכום 2 שניות → הצעת סבב / שיעורי בית / בית
ST_CYCLE_OFFER	הצעת האינטרוול הבא (פומדורו רב-סבבים + הפסקה ארוכה)
ST_RESUME	שחזור סשן שנקטע (checkpoint ב-NVS — שורד ניתוק חשמל)
ST_PAIRING	קוד צימוד 6 ספרות; poll כל 3 שניות
ST_WIFI_SETUP	סריקת רשתות + מקלדת מגע על המכשיר (או פורטל SoftAP מהטלפון)
ST_AGENDA	מסך הלויז': היום + דפדוף 6 ימים קדימה (מהאתר)
ST_AUTOSTART	ספלאש 10 שניות לפני התחלה אוטומטית של בלוק לימוד — נגיעה מבטלת
ST_MESSAGE	הודעה/צלצול מרחוק מהאתר (30 שניות או נגיעה)
ST_HOMEWORK	עדכון שיעורי בית מהיר אחרי סשן עבודה (נגיעה+=25%, ארוכה=סיום)

מסך דיאגנוסטיקה חי (חיישנים + קודק)	ST_DIAG
תקלת חיישן קריטית (באס I2C תקוע) — לא נכשל בשקט	ST_ERROR
(שמור; הכתיבה כיום סינכרונית)	ST_LOGGING

5.4 עמידות לניתוקי חשמל ורשת

מנגנון	איך
Checkpoint של סשן	מצב הסשן נכתב ל-NVS; אחרי ניתוק חשמל המכשיר מציע "המשך או בטל" (ST_RESUME)
תור העלאות עמיד	סשנים שהסתיימו בלי רשת נשמרים כקבצי JSON ב-LittleFS (עד 12); מועלים עם backoff מעריכי 5s→5m; חותמות זמן של סשני-offline מתוקנות ברגע ש-NTP חוזר
הגדרות שרדו-poll	ה-CloudSettings האחרון נשאר ב-RAM; כשל poll לא מאפס כלום (השרת אף מחזיר 500 במקום ברירות-מחדל אם קריאת DB נכשלה)
Watchdog	panic עם 30s Task WDT — ריסטארט נקי במקום תקיעה; סיבת האיפוס האחרונה מוצגת על מסך ה-boot

5.5 מפת מודולים (src/, מבנה שטוח)

MindBox.ino	סדר boot + לולאה ראשית + breadcrumbs	Cloud.* / Payload.*	משימת רשת, HTTP, NTP; סריאליזציית סשנים
config.h / types.h	SSOT פינים/דגלים/קבועים; מבנים ו-enums	Sensors.* / Audio.*	חיישני סביבה + ToF; קודק I2S מיקרופון/רמקול
StateMachine.* / Session.*	ה-FSM; שעון סשן + דגימות FLE	Sound.* / Haptics.*	צלילי אירועים (chimeMask); רטט (כבו ב-S3)
Display.* / TimerScreen.* / Panel.*	API רינדור; מסך הטיימר; התקן LovyanGFX	Storage.* / UploadQueue.*	NVS; תור LittleFS
Inputs.* / Touch.* / Keyboard.*	מיזוג אנקודר+כפתור+מגע; דרייבר FT6336; מקלדת מגע	Menu.* / Theme.* / Diagnostics.*	עץ תפריטים; ערכות צבע; קונסולת serial

5.6 סדר ה-Boot (כל שלב מודפס למסך ול-Serial)

```
Storage(NVS) → Audio (soft-I2C codec BEFORE display claims the bus) → Display
→ reset-reason on screen (1.2s) → Inputs/Touch (calibration if needed) → Sensors (Wire+ToF)
→ UploadQueue (LittleFS) → Cloud (net task on core 0) → StateMachine → selfTest → WDT armed
```

הסדר אינו שרירותי: הקודק חייב להיות מתוכנת לפני שה-LovyanGFX תופס את פני ה-I2C; המסך חייב לפני החיישנים כדי שתקלת חיישן תוצג; ה-selfTest רץ אחרון כשהכול למעלה.

6. פרוטוקול התקשורת מכשיר ↔ שרת

6.1 עקרון התכן: המכשיר תמיד יוזם

אין WebSocket ואין push — המכשיר הוא צד היוזם היחיד (polling). זה תכנון מכון: (1) עמיד ל-NAT/רשתות סטודנטים; (2) אין חיבור פתוח שנשבר (נלחמנו בקריסות lwp/pbuf עד שעברנו ל-keep-alive מבוקר); (3) המכשיר מתפקד גם offline ומסנכרן כשחוזר. המחיר — שיהיו של עד דקה בפקודות מרחוק — מוצג בכנות ב-UI ("commands can take up to 60 seconds").

6.2 Uplink — מה המכשיר שולח

סשן (בסיום; JSON נבנה ב-Payload.cpp)

```
[ { "deviceId", "profileId":"A", "sessionId":"<uuid>", "clientSeq",
  "startedAt"/"endedAt" (ISO-8601 UTC), "targetDurationSec", "actualFocusSec",
  "mode", "status", "breaks", "presenceInterruptions", "awayMs",
  "env": { "noiseAvg", "noisePeak", "tempC", "lightLux" },
  "focusLoadSamples": [ { "t", "value" }, ... ], // עד 120 דגימות
  "focusLoadAvg",
  "envSamples": [ { "t", "noise", "tempC", "lightLux" }, ... ] }
```

idempotent: העלאה חוזרת של אותו sessionId מעדכנת במקום לשכפל (upsert על device_id+id).

טלמטריה (כל 30 שניות + במעברי מצב)

```
{ "deviceId", "ts", "state": "work|break|paused|idle", "batteryPct", "wifiRssi",
  "sensorHealth": { "tof":"ok", "mic":"ok", "light":"ok", "temp":"ok" },
  "firmwareVersion": "0.2.0-s3",
  "tempC": 24.5, "humidityPct": 48, "lightLux": 420, "noiseDb": 38 } // רק כשחיישן קיים ותקין
```

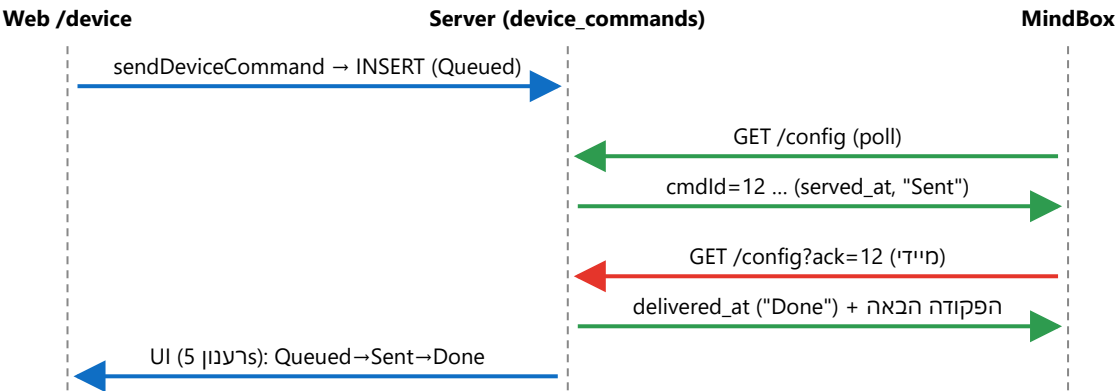
6.3 Downlink GET /ingest/config — (כל 60 שניות)

תשובת JSON שטוחה אחת עם 32 שדות שמכסה את כל שליטת האתר במכשיר. הפירוק בקושחה נעשה בפרסר ידני (ללא ספריית JSON — חיסכון בזיכרון), ולכן לרשימות יש קידוד קומפקטי משלנו:

קבוצה	שדות	הערות
הגדרות ליבה	paired, showTimer, hapticsEnabled, adaptiveCoaching, nudgesEnabled, quietStartMin/EndMin, dailyGoalMin, todayFocusSec, ownerDisplayName, ownerEmail, tzOffsetMin	מיושמות בכל poll בזמן צימוד
לוח	agendaStr, weekStr	start end kind title;... (≥12) ו-...;+1..+6 (≤36) day start end kind title;... כתורות מחוטאות ו-≥23 בתים
סאונד (בבעלות האתר)	soundEnabled, soundLevel, chimeMask, autoStartEnabled	נאכפים בכל poll
ממשק	themeld, focusMin, breakMin, timingRev	ערכת צבעים; זמני פומודורו ב-adopt-once-per-revision (עריכה מקומית שורדת)

מצבים ונתונים	examMode, nextExamDays, nextExamTitle, streakDays, weekFocusMin, hwStr	DND במבחן; סטריק וסטטיסטיקה; 3 מטלות למסך שיעורי הבית
פקודות מרחוק	cmdId, cmdType, cmdArg, cmdText	פקודה אחת לכל poll — ראו 6.4

6.4 פרוטוקול הפקודות מרחוק — אמינות מעל polling



מנגנון	ערך	מה הוא פותר
פקודה אחת לכל תשובה + FIFO קפדני	—	סדר ביצוע מובטח; פקודה חדשה לא עוקפת ישנה שלא נמסרה
Ack ב-poll הבא + re-poll מיידי	&ack=<id>	אישור מסירה; צרור פקודות מתנקז בקצב ~1/שנייה
הגשה חוזרת של פקודה ללא ack	אחרי 75 שניות	אובדן תשובה ברשת; דדוף במכשיר לפי cmdId אחרון
תפוגה	10 דקות	פקודה ישנה לא "תדרוף" מכשיר שחזר לרשת
ניקוי ב-unpair + סינון לפי בעלים	—	פקודות של בעלים קודם לעולם לא מגיעות לבעלים חדש
לחץ-חוזר (backpressure)	5 ≤ ממתינות ⇒ דחייה	מכשיר כבוי לא צובר תור אינסופי

6.5 קצבים, timeouts ועמידות רשת

קבוע	ערך	הערה
Poll קונפיגורציה	60s (paired) / 5s (unpaired) / 3s (pairing)	מהיר כשמחכים לצימוד
טלמטריה	30s + on-transition (3 ממורח מינימלי)	גם keep-alive לחיבור
HTTP timeouts	connect 1.5s / total 3s	בקשה תקועה לא מקפיאה את המשימה
Backoff אחרי כשל	מעריכי (תור העלאות) 5s→5m · (רשת) 30s	
Keep-alive	HTTPClient יחיד, setReuse(true)	הפתרון לקריסות lwip pbuf שאובחנו בפיתוח
NTP	pool.ntp.org, sync 12 h	UTC פנימי; tzOffsetMin מהשרת לתצוגה מקומית
גודל תשובה מקסימלי	HTTP_MAX_BODY 8192	מוגדל פעמיים ככל שה-downlink גדל (8192→6144→4096)

7. צד האתר: איך כל נתון נקלט, נשמר ומוצג

7.1 שני נתיבי דאטה, נקודת כניסה אחת

src/server.ts הוא ה-fetch entry: בקשות /ingest/* (מהמכשיר) ו-/jobs/* (cron) מפוצלות לפני ראוטר האפליקציה — מאומתות ב-shared secret וכותבות דרך service-role (עוקף RLS, עם בדיקת בעלות מחדש בקוד). כל השאר עובר דרך TanStack Start: ששן משתמש, Row-Level Security (כל משתמש רואה רק את השורות שלו), ו-CSRF guard על כל בקשה שאינה GET.

7.2 מפה: נתון מהמכשיר → טבלה → מסך

נתון	טבלה	איפה מוצג	קצב רענון UI
מצב/סוללה/WiFi/תקינות חיישנים	device_status	device/ (סטטוס + StateBadge), דשבורד	10s
טמפ'/לחות/אור/רעש חיים + גרסת קושחה	device_status	device — "Room right now" + FW/	10s
חיווי Online/Last-seen	device_status.updated_at	device/ — נגזר בצד לקוח (סף 90s = 3 × פעימה)	10s + tick 15s
סשן מלא	sessions	דשבורד, היסטוריה, insights, progress/	לפי ניווט
דגימות דקה-בדקה (FLE + סביבה)	focus_load_samples · env_samples	session/\$id/ — שני גרפי recharts (עומס+רעש; טמפ'+אור)	בכניסה לעמוד
קוד צימוד	device_pairing_codes	device/ — טופס OTP 6 ספרות (+deep-link =code?)	—
עדכון שיעורי בית מהמכשיר	homework_assignments.progress_pct	assignments/ (קנבן)	ברענון הבא
פקודות מרחוק (סטטוס)	device_commands	device/ — Remote control: Queued→Sent→Done/Expired	5s
צימוד/ניתוק	devices.owner_user_id	device/ — כרטיס "Your MindBox"	5s

7.3 ומה חוזר למכשיר (מקורות ה-downlink)

שדה downlink	מקור באתר
agendaStr / weekStr / examMode	schedule_events מורחבים ל-14 יום ביום-מקומי של המשתמש (יומן + מתכנן ה-AI)
streakDays / weekFocusMin / todayFocusSec	שאלת sessions אחת (חלון 45 יום)
hwStr	3 מטלות pending הקרובות מ-homework_assignments
ועוד sound/theme/timing/exam	user_settings — כרטיס "MindBox device" ב-Settings
cmdId...cmdText	device_commands — כרטיס Remote control

7.4 סימולטור — הדגמת הצד השרתי בלי חומרה

scripts/simulator.ts מדבר את אותו פרוטוקול HTTP בדיוק כמו הקושחה (אותם routes, אותו secret) — כלי הבדיקה המרכזי של האינטגרציה וגם רשת ביטחון לדמו. הרשימה המלאה בנספח; העיקריים: --config (מציג את ה-downlink)

המפוענח כפי שהמכשיר רואה), `--ack` / `--send-command` (מדמים את מחזור הפקודות), `--low-` / `--sensor-fault`
`battery` (מדגימים את נתיב ההתראות), `--no-env` (מוכיח תאימות-לאחור של הסכמה).

8. לקחים הנדסיים — הבעיות האמיתיות שפתרנו

הפרק הזה הוא התשובה הישירה לחשש "עיקר המורכבות בתוכנה": אלה תקלות חומרה אמיתיות שאובחנו במעבדה, עם שיטת האבחון והפתרון — עומק חומרתי שאי אפשר לזייף.

Brownout 8.1 — קריסות בעת התחברות WiFi

תסמין	ריסטארטים חוזרים ברגע שה-WiFi מתחבר; בהמשך — מסך שחור לגמרי (הלוח לא עולה) כשהוסיפו קודק+ToF ל-inrush
אבחון	<code>esp_reset_reason()</code> + לולאת <code>BOD: Brownout detector was triggered</code> ב-Serial; ההצלבה: הזינוק בזרם של המסדר מפיל את קו ה-5V מיציאת USB חלשה של לפטופ
לקח מרכזי	ניסיון "לכבות את הגלאי" בקוד <code>(DISABLE_BROWNOUT_DETECTOR)</code> לא עוזר ומזיק : <code>ESP-IDF</code> חומש את הגלאי לפני <code>setup()</code> , כך שנפילת-מתח בשלב ה- <code>boot</code> מתרחשת לפני הקוד שלנו; השתקה רק הופכת ריסטארט נקי לתקיעה שחורה. הוחזר ל-0 במודע
פתרונות אמיתיים	(1) <code>WiFi.setTxPower(8.5dBm)</code> — מרכז את זינוק ההתחברות; (2) כל קריאות ה-WiFi על ליבה 0 בלבד; (3) הקטנת זרם ה- <code>boot</code> ; ספק 5V חזק (מטען קיר 2A+) — הפתרון האמיתי היחיד; (5) סיבת האיפוס מוצגת על מסך ה- <code>boot</code> כדי לאבחן בלי מחשב

8.2 מיקרופון שמחזיר אפסים — קודק בלי שעון ADC

המיקרופון "עבד" (I2S רץ, אין שגיאות) אבל החזיר 0 קבוע. האבחון בכלי `Audio::probe` (פקודת a): הקודק עונה ל-ACK אבל `min=max=0`. שורש: רגיסטר ניהול השעונים של ES8311 (0x01) לא הפעיל את שעון ה-ADC. התיקון — `0x01=0x3F`. לקח: בקודקים, "אין שגיאה" ≠ "עובד"; חובה כלי `probe` שמראה דגימות גולמיות.

8.3 מלחמת ה-I2C — שלושה התקנים, שני masters, באס אחד

גרסה מוקדמת הריצה את המגע דרך LovyanGFX (master פנימי) ואת ה-ToF דרך Wire — שני masters על אותם פינים ⇒ המגע מת. הפתרון: master יחיד (Wire) עם דרייבר FT6336 שנכתב מאפס, קודק מתוכנת ב-I2C-soft רק בזמן `boot`, ו-watchdog שמזהה באס תקוע ומריץ ריקברי (9 + STOP clocks). לקח קלאסי של אינטגרציית חומרה: הבעיה לא בהתקנים — בבעלות על הבאס.

8.4 קריסות רשת אקראיות — lwip pbuf double-free

בחיבור ממושך הופיעו קריסות `pbuf_free` אקראיות. הטיפול: אובייקט HTTP יחיד עם `setReuse(true)` (חיבור keep-alive אחד במקום פתיחה/סגירה בכל בקשה), בקשה אחת בכל מעבר של משימת הרשת, `reconnect` ידני מסודר במקום `autoReconnect` שרץ מ-ISR context. מאז — יציב.

8.5 פין אחד, שני תפקידים (IO21) — כשנשאר 4 פינים

כשנגמרו הפינים, DHT11 וכפתור הצד אוחדו על IO21 תוך ניצול העובדה שה-pull-up של ה-DHT הוא בדיוק ה-pull-up שהכפתור צריך, בתוספת חוק תוכנה: אין קריאת DHT בזמן לחיצה. תכנון משאבים תחת אילוץ אמיתי של הלוח.

8.6 מגבלות ידועות (בכנות)

מגבלה	סטטוס
פונטים במסך הם ASCII — כותרות בעברית מהלוי"ז לא מוצגות בטקסט מלא	ידוע; פתרון עתידי: פונט עברי או תעתוק בצד השרת
DHT11 — דיוק לחות ±5% והקריאה מדלגת כשהכפתור לחוץ	מוצג "—" כשאין קריאה תקפה

feature-flag	המדד באתר מוסתר מאחורי	סוללה לא מחווטת (HAS_BATTERY 0)
ASSUMPTIONS.md	מקובל לפרויקט קורס; מתועד ב-	secret משותף אחד לכל המכשירים
	מוצג במפורש ב-UI; תכנון מכונן (ראו 6.1)	שיהוי פקודות עד 60 שניות (polling)

9. פרק ההוכחות: טענה → הדגמה חיה → איפה רואים

העיקרון שקיבלנו מהצוות המנחה: **כל טענה חייבת דרך הצגה ואימות**. הטבלה הזו עוברת טענה-טענה; כל שורה ניתנת לביצוע בזמן אמת מול הקהל, בלי הכנה מוקדמת מעבר למכשיר דלוק + מחשב עם Serial + האתר פתוח.

9.1 טבלת ההוכחות

#	הטענה	ההדגמה החיה	איפה רואים את התוצאה
1	המכשיר מדווח לענן כל 30 שניות	לפתוח device / ליד המכשיר ולחכות	נקודת Online ירוקה; ערכי "Room right now" מתעדכנים; כיבוי המכשיר ⇒ "Last seen" תוך 90 שניות
2	מיקרופון I2S אמיתי מודד רעש	מחזיקת כף / דיבור חזק ליד הקופסה	Serial : a RMS קופץ; מסך Diag: pp קופץ; dB בשורת [mon]; הערך באתר בפעימה הבאה
3	חיישן מרחק ToF מזהה נוכחות	להזיז יד קדימה/אחורה מול החיישן	Serial : m dist=Nmm משתנה חי; התרחקות בזמן סשן ⇒ חיווי Away על הטיימר
4	טמפרטורה ולחות נמדדות	נשיפה חמה על ה-DHT11	הטמפר' עולה ב-Diag/Serial תוך שניות וב-"Room right now" בהמשך
5	חיישן אור עובד ומפעיל בהירות אוטומטית	לכסות את החיישן ביד	ה-lux צונח ב-Diag; המסך מתעמעם פיזית (auto-brightness)
6	ההפרעות משפיעות על הסשן ומגיעות לענן דגימה-בדגימה	להריץ סשן קצר עם רעש מכון והתרחקות אחת	עמוד /session/\$id / באתר: גרף עומס+רעש לאורך הדקות + ספירת ההפרעות — הנתונים שנאספו הרגע
7	האתר שולט במכשיר מרחוק	"Ring my device" מ-device/	המכשיר מצלצל תוך ≥60 שניות; באתר הסטטוס עובר Queued→Sent→Done בזמן אמת
8	שינוי הגדרה באתר מגיע למכשיר	להחליף ערכת צבעים (Screen theme) ב-Settings	צבעי המסך מתחלפים בכל המכשיר תוך ≥60 שניות
9	הלו"ז מהאתר חי על המכשיר	להוסיף אירוע להיום ביומן האתר	מסך Today במכשיר מציג אותו ב-poll הבא; דפדוף מציג את כל השבוע
10	המכשיר מתחיל סשן לבד לפי הלו"ז	לקבוע בלוק לימוד שמתחיל בעוד 2–3 דקות	בהגיע הזמן: צליל + ספלאש "tap to cancel" 10 שניות ⇒ הסשן מתחיל לבד
11	המכשיר כותב חזרה לדאטה של האתר	לסיים סשן עבודה ⇒ מסך שיעורי הבית ⇒ נגיעה +25%	assignments/ באתר מציג את האחוז החדש
12	עבודה offline מלאה + סנכרון	לכבות את הראוטר, להריץ סשן שלם, להדליק חזרה	Serial : q : הסשן בתור; אחרי חיבור — מופיע באתר עם הזמנים הנכונים (תוקנו ע"י NTP)
13	תקלת חיישן מזהה ומדווחת, לא נבלעת	לנתק פיזית את ה-DHT (או -- sensor-fault בסימולטור)	sensorHealth בטלמטריה ⇒ שורת Fault אדומה ב-device/-/StateBadge עובר
14	שרידות ניתוק חשמל באמצע סשן	לנתק את ה-USB באמצע סשן ולחבר	המכשיר עולה עם "Resume session"? מה-checkpoint; מסך ה-boot מציג את סיבת האיפוס
15	העברת דאטה מוצפנת בזהות המכשיר	לנסות cur1 ל-ingest/config/ בלי ה-header	401 — הצגת האימות; עם ה-header — ה-JSON המלא

9.2 תסריט דמו מומלץ (~10 דקות)

דקות שלב שורות מפתח

0-1	הדלקה מול הקהל	boot breadcrumbs על המסך, צליל boot (רמקול חי), Serial-ב selfTest מראה סריקת I2C (0x38+0x29), ToF, מיקרופון, אור, טמפ'
1-3	"החיישנים חיים" — Serial	הזזת יד (מרחק), מחיאת כף (רעש), כיסוי אור (עמעום מסך), נשיפה (טמפ') — הכול בשורה מתעדכנת אחת
3-5	סשן חי עם הפרעות	התחלת סשן, רעש מכוון ⇒ אייקון + התראה קולית; התרחקות ⇒ Away; בסיום — סיכום על המכשיר
5-7	הדאטה בענן	session/\$id/ — גרפי הדקה-בדקה של הסשן שהרגע הסתיים; device/ Room right now חי
7-9	שליטה מרחוק דו-כיוונית	Ring my device (עם סטטוס Queued→Sent→Done), החלפת theme, הוספת אירוע ליומן ⇒ מופיע על המכשיר
9-10	עומק הנדסי	שקף ה-8.1 brownout + ניתוק חשמל חי באמצע סשן ⇒ Resume — "המערכת שורדת את העולם האמיתי"

גיבוי לדמו בלי חומרה: כל נתיב שרת ניתן להדגמה עם הסימולטור (נספח 10.2) — כולל מחזור הפקודות המלא (--)
 Queued ⇒ send-command באתר ⇒ --config ⇒ Sent ⇒ --ack ⇒ Done) ותרחישי סוללה חלשה/תקלת חיישן.

10.1 פקודות קונסולת ה-Serial (115200)

פקודה	מה היא עושה
m	מוניטור 1Hz: מצב, טיימר, נוכחות+מרחק, רעש, אור, טמפ', ToF, WiFi, כפתור, תקלות, תורים
d	dump — חד-פעמי אותו
a	Audio probe: ACK של הקודק + min/max/DC/AC-RMS גולמיים מהמיקרופון
t / k	בדיקת מגע חיה (crosshair) / כיול מגע מחדש
b	בדיקת כפתור חיה 8 שניות (IO21)
c	כיול חיישנים: c מצגי; <v> temp lightvar light db noise c מכון; c reset מאפס
q	מצב תור ההעלאות (ממתינים / הוותיק ביותר / הושלכו)
w	הגדרת WiFi / כתובת שרת / secret מה-Serial
h	עזרה

בנוסף: selfTest מלא רץ בכל boot ומדפיס — גרסה, סיבת איפוס, זיכרון/PSRAM, סריקת I2C, מרחק ToF, בדיקת מיקרופון, אור, טמפ', WiFi ורשימת הפקודות.

10.2 דגלי הסימולטור (bun run simulate -- ...)

דגל	מה מדגים
(ללא דגל)	זריעת מכשיר + 30~ יום של שנים + טלמטריה רציפה
--config	מדפיס את ה-downlink המלא מפוענח — בדיוק מה שהמכשיר רואה (ל"ז, שבוע, theme, פקודה ממתינה...)
--send-command=<type>[:<arg>][:<text>] / --ack=<id>	מחזור פקודה מלא מול הסטטוסים באתר
--homework=<uuid>:<pct>	עדכון מטלה "מהמכשיר"
--offline-then-sync	צבירת שנים ואז סנכרון בבת אחת (תרחיש חזרת-רשת)
--low-battery / --sensor-fault	StateBadge אזהרה/תקלה + באגר סוללה באתר
--no-env	טלמטריה בלי שדות סביבה — הוכחת תאימות-לאחור
--user= / --device= / --ticks= / --interval= / --seed-only / --no-sessions	שליטה בזחות ובקצב; bun run cleanup מנקה

10.3 שדות ה-Downlink — רפרנס מלא (GET /ingest/config)

שדה	טיפוס/טווח	תפקיד
paired	bool	האם המכשיר משויך לחשבון
showTimer, hapticsEnabled, adaptiveCoaching, nudgesEnabled	bool	הגדרות ליבה
quietStartMin / quietEndMin	0-1439 / 65535	שעות שקט (דקות מחצות; 65535=כבוי)

יעד יומי + הפוקוס שנצבר היום (לפי היום המקומי)	int	dailyGoalMin, todayFocusSec
ברכת בעלים על המסך (מחוטא)	str ≤19/31B	ownerDisplayName, ownerEmail
אזור זמן המשתמש — כל חישובי "היום" מקומיים	int	tzOffsetMin
ליו"ז היום (מסך Today + התחלה אוטומטית)	"start end kind title;..." ≤12	agendaStr
ימים +1..+6 לדפדוף	"day start end kind title;..." ≤36, יום/10≤	weekStr
סאונד בבעלות האתר; mask=0: לייפסייקל 1=סיום 2=מתוזמן 3=התראות	bool / 0–2 / bits / bool	soundEnabled, soundLevel, chimeMask, autoStartEnabled
ערכת צבעים (טבלת presets זהה בקושחה ובאתר)	0–4	themeld
זמני פומודורו; מאומצים פעם אחת לכל revision	5–120 / 1–60 / epoch	focusMin, breakMin, timingRev
DND במבחן (ידיני או אוטומטי ביום מבחן) + באדג' ספירה	bool / –1..365 / str ≤23B	examMode, nextExamDays, nextExamTitle
סטריק ודקות השבוע למסך הסטיסטיקה	int	streakDays, weekFocusMin
מטלות למסך העדכון המהיר	"uuid title pct;..." ≤3	hwStr
פקודה מרחוק אחת (start=1 end=4 ring=5 message=6)	int / 1..6 / int / str ≤40B	cmdId, cmdType, cmdArg, cmdText

כללי חיטוי לכל מחרוזת: הסרת ; \ | " ותווי בקרה + קיטום לפי בתים של UTF-8 (מודול משותף device-string.ts + בדיקות יחידה) — כי הפרסר בקושחה מינימלי בכוונה.

10.4 בדיקות אוטומטיות

שכבה	מה
יחידה (אתר)	278 בדיקות vitest — כל ה-encoders של פרוטוקול המכשיר, לוגיקת ליו"ז/סטריק/מתכנן, focus-load (זהה לקושחה)
אינטגרציה בלי חומרה	הסימולטור מדבר את ה-HTTP האמיתי מול השרת האמיתי
קושחה	קומפילציה נקייה (0 אזהרות) ב-arduino-cli; selfTest חומרתי בכל boot; קונסולת אבחון

10.5 מסמכים משלימים בריפו

כל ההנחות והספים של פיצ'רי ה-AI וממשק המכשיר	docs/ASSUMPTIONS.md
מסמכי מוצר וארכיטקטורת-אתר (LaTeX)	docs/MindBox-Product-Overview.tex · MindBox-System-Architecture.tex
מפת הקושחה העדכנית (המקור המוסמך בעץ)	MindBox - hardware ESP32 S3 screen/MindBox/CLAUDE.md
התקנה, מיגרציות, סימולטור, פיצ'רי אתר→מכשיר	README.md

מסמך זה נבנה מ- docs/system-guide/*.html ; עדכון: ערכו את הפרק הרלוונטי והריצו npx tsx scripts/build-system-doc.ts .